



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Corso di Fondamenti di Intelligenza Artificiale (FIA)

Anno Accademico 2025/26



HAIVE

an AI for the bug-themed strategy game

12 febbraio 2026

Autore	Matricola
Forte Guglielmo	0512119526
Rega Maristella	0512119032
Russo Serena	0512119098
Squitieri Andrea	0512119008

LINK GITHUB: <https://github.com/andrea-sq/hAIve>

Indice

1	Introduzione	2
2	Descrizione del problema	3
2.1	Obiettivi	3
2.2	Specifiche PEAS	3
2.2.1	Caratteristiche dell'ambiente	3
2.3	Analisi del problema	4
3	Soluzioni proposte	5
3.1	Minimax	5
3.2	Reinforcement Learning	5
4	Conclusioni finali	5

1 Introduzione

Hive è un gioco da tavolo strategico per due giocatori, ideato da John Yanni e pubblicato nella prima edizione nel 2001.

Rientra nei giochi deterministici ad informazione perfetta e a somma zero, tuttavia, a differenza di esempi più celebri come il gioco degli scacchi, non possiede una plancia e può essere svolto su qualsiasi superficie piana.

In seguito alla più recente espansione, il numero totale di pezzi è 28, di cui 14 bianchi e 14 neri, raffiguranti un insieme di insetti, aracnidi e isopodi, ognuno con un modo particolare di muoversi. L'obiettivo è catturare l'*ape regina* avversaria, facendo sì che sia completamente circondata da altri pezzi.

Perché Hive? Un'analisi del branching-factor [1] mostra che, negli stadi più avanzati del gioco, il fattore di ramificazione è stabile a 60. Pertanto, la crescita esponenziale di Hive è circa due volte quella degli scacchi, il cui fattore di ramificazione è intorno al 30.

L'interesse nel creare un'intelligenza artificiale in grado di giocare ad Hive non deriva solo dall'elevata complessità, ma anche dalla scarsa notorietà del gioco che lo rende un problema non ancora esplorato esaustivamente.

2 Descrizione del problema

2.1 Obiettivi

Lo scopo del progetto consiste nella realizzazione di un **modello di intelligenza artificiale** in grado di sfidare un altro agente intelligente — artificiale o umano — nel gioco di *Hive*.

2.2 Specifiche PEAS

***Mzinga [2] software open-source per supportare la comunità di sviluppatori che realizza IA in grado di giocare ad Hive.

**euristiche

- **Performance.** Le misure adottate per valutare le prestazioni sono il *tempo* per generare una mossa e le *percentuali di vittoria* contro una generatore di mosse randomiche e altri agenti noti.
- **Environment.** L'ambiente in cui opera l'agente è costituito dall'insieme di tutte le possibili configurazioni che l'alveare può assumere.
- **Actuators.** L'agente agisce sull'ambiente mediante la successiva mossa scelta in base alle euristiche definite.
- **Sensors.** L'agente percepisce l'ambiente mediante le informazioni associate alla specifica partita, quali: mosse possibili, stato di accerchiamento delle api regine, boh

2.2.1 Caratteristiche dell'ambiente

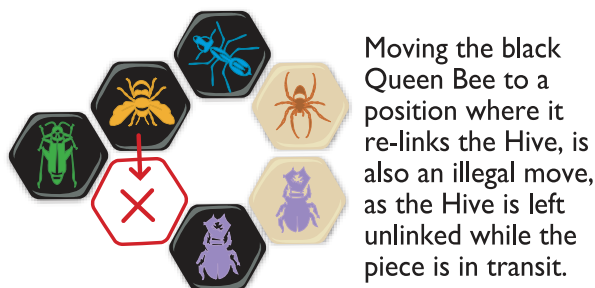
L'ambiente operativo è:

- **Completamente osservabile.** I sensori forniscono accesso allo stato completo dell'ambiente in ogni momento.
- **Deterministico.** Lo stato successivo è completamente determinato da stato corrente e dalla seguente azione scelta.
- **Sequenziale.** Ogni decisione può influenzare tutte quelle successive.
- **Statico.** L'ambiente rimane invariato mentre l'agente delibera.
- **Discreto.** Il numero di percezioni e azioni distinte è finito.
- **Multiagente competitivo** L'ambiente consente la presenza di esattamente due agenti, ognuno dei quali tenta di sconfiggere l'avversario.

2.3 Analisi del problema

Il gioco è costituito da poche e semplici regole, di seguito riassunte per facilitare la comprensibilità del problema.

- Ad ogni turno un giocatore potrà eseguire una delle due possibili mosse:
 1. Far entrare in gioco un insetto (finché ne restano a disposizione);
 2. Muovere un insetto già posizionato (se in grado di farlo).
- Facendo entrare in gioco un insetto, lo si deve posizionare in modo che nessuno dei suoi lati tocchi un insetto del colore avversario già posizionato, ma unicamente insetti del proprio colore. (Fa eccezione la prima mossa di ogni giocatore).
- L'ape regina deve entrare in gioco entro il quarto turno e, in mancanza di essa, i pezzi in gioco non possono muoversi.
- Se un giocatore non può muovere un suo pezzo in campo né aggiungerne di nuovi, passa il turno all'avversario: il gioco continua in questo modo finché il primo giocatore non è nuovamente in grado di fare la sua mossa.
- *One Hive Rule*: i pezzi in gioco devono essere costantemente connessi, non è mai possibile dividere l'alveare in due o più parti;



- *Freedom To Move*: poiché le creature si muovono scorrendo intorno all'alveare, un pezzo può muoversi da o verso una posizione solo se può fisicamente scivolare in quella direzione. Fa eccezione a questa regola il Grillo, ed eventualmente la Zanzara quando lo imita, in quanto può saltare sopra l'alveare. La Coccinella e lo Scarabeo sono in grado di spostarsi da o verso posizioni totalmente circondate muovendosi sopra l'alveare, ma devono comunque rispettare la regola nel caso al secondo livello vi sia un "varco stretto".



Rappresentazione dello stato di gioco

Per modellare lo stato in cui si trova l'alveare sono state adottate due rappresentazioni distinte:

Nel caso dell'albero di ricerca Minimax, lo stato è raffigurato mediante una mappa esagonale modulare di raggio 14 (e diametro 29) che utilizza le coordinate assiali (geometriche?? idk) per identificare univocamente la posizione di ogni esagono. La scelta del raggio corrisponde al più piccolo numero che permette di posizionare tutti i 28 pezzi lungo un unico asse senza che gli estremi dell'alveare risultino connessi, in modo da minimizzare la quantità di spazio necessario a memorizzare ogni stato.

Nel caso NNUE, è stato utilizzato un vettore binario che rappresenti la lista dei possibili archi e l'altezza dei pezzi che sono in grado di salire sull'alveare.

3 Soluzioni proposte

3.1 Minimax

3.2 Reinforcement Learning

4 Conclusioni finali

Riferimenti bibliografici

- [1] Duncan Kampert et al. «Mimicking the Human Approach in the Game of Hive». In: *2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*. 2021, pp. 1–8. DOI: 10.1109/SSCI50451.2021.9659999.
- [2] Jon Thysell. *Mzinga: open-source software to play the board game Hive*. URL: <https://github.com/jonthysell/Mzinga>.